Paskaita 6

Kompaktinių grupių struktūra ir maksimalieji torai

Tikslai. *Šioje paskaitoje paaiškinsime, kodėl jungtinumą kompaktinėje ir jungioje grupėje galima tirti tore. Pirmiausia suvidurkinta skaliarinė sandauga suskaido Lie algebrą. Toliau maksimalieji torai kerta kiekvieną jungtinumo klasę. Galiausiai baigtinė Veilio grupė nusako, kurie toro elementai yra jungtiniai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suvidurkinti skaliarinę sandaugą ir įrodyti, kad $\mathfrak{k} = \mathfrak{z}(\mathfrak{k}) \oplus [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$, kur algebra $[\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastoji.
- Įrodyti, kad maksimalieji torai yra jungtiniai, paaiškinti toro teoremos įrodymo strategiją ir išvesti, kad kompaktinėms ir jungioms grupėms atvaizdavimas exp yra siurjektyvus.
- Apskaičiuoti grupę $N_K(T)/T$ grupėms $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ ir sutapatinti ją su algebrine Veilio grupe.
- Nurodyti, kur šie teiginiai negalioja grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.

Visoje paskaitoje K yra kompaktinė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Jos Haro tikimybinis matas dg yra kairiai ir dešiniai invariantinis (5-oji paskaita). Grupės K jungumą laikome prielaida tik ten, kur tai nurodyta teiginyje.

6.1 Invariantinė skaliarinė sandauga ir skaidinys

Lema 6.1. *Egzistuoja tokia skaliarinė sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle$ algebroje $\mathfrak{k}$, kad visiems $g \in K$ ir $X, Y, Z \in \mathfrak{k}$ galioja lygybės*

$$\langle \mathrm{Ad}(g)X, \mathrm{Ad}(g)Y \rangle = \langle X, Y \rangle, \qquad \langle [Z, X], Y \rangle = -\langle X, [Z, Y] \rangle. \tag{6.1}$$

Įrodymas. Pasirinkime bet kurią skaliarinę sandaugą $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ algebroje $\mathfrak{k}$ ir apibrėžkime

$$\langle X, Y \rangle = \int_K \langle \mathrm{Ad}(g)X, \mathrm{Ad}(g)Y \rangle_0 \, dg.$$

Pointegralinė funkcija yra tolydi kintamojo g atžvilgiu. Todėl forma yra gerai apibrėžta, simetrinė ir bitiesinė. Kai $X \neq 0$, tolydi funkcija $g \mapsto \| \mathrm{Ad}(g)X \|_0^2$ yra teigiama kompaktinėje

aibėje K. Ji turi teigiamą minimumą m, todėl $\langle X, X\rangle \geq m > 0$. Kadangi matas dg yra dešiniai invariantinis, gauname

$$\langle \mathrm{Ad}(h)X, \mathrm{Ad}(h)Y\rangle = \int_K \langle \mathrm{Ad}(gh)X, \mathrm{Ad}(gh)Y\rangle_0 \, dg = \langle X, Y\rangle.$$

Antrajai tapatybei įrodyti prisiminkime 2-osios paskaitos lygybę $\mathrm{Ad}(\exp tZ) = e^{t \operatorname{ad} Z}$. Pagal pirmąją tapatybę funkcija $t \mapsto \langle e^{t \operatorname{ad} Z}X, e^{t \operatorname{ad} Z}Y\rangle$ yra pastovi. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę jos išvestinė taške $t = 0$ yra

$$0 = \langle [Z, X], Y\rangle + \langle X, [Z, Y]\rangle. \qquad \blacksquare$$

Kitaip tariant, kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} Z$ yra antisimetrinis sandaugos $\langle \cdot, \cdot \rangle$ atžvilgiu. Nuo šiol fiksuojame vieną tokią skaliarinę sandaugą.

Teiginys 6.2. *Tegul $\mathfrak{z} = \mathfrak{z}(\mathfrak{k})$ yra centras, ir tegul $\mathfrak{s} = [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$.*

(a) Galioja lygybė $\mathfrak{s}^\perp = \mathfrak{z}$. Todėl $\mathfrak{k} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{s}$. Ši suma yra ortogonalioji idealų suma.

(b) Forma B yra algebros $\mathfrak{s}$ Kilingo forma. Ji yra neigiamai apibrėžta. Todėl algebra $\mathfrak{s}$ yra pusiau paprastoji.

Įrodymas. (a) Kai $Z, X, Y \in \mathfrak{k}$, iš antisimetriškumo tapatybės formulėje (6.1) gauname

$$\langle Z, [X, Y]\rangle = -\langle [X, Z], Y\rangle.$$

Taigi sąlyga $Z \perp \mathfrak{s}$ galioja tada ir tik tada, kai $[X, Z] \perp Y$ visiems X, Y. Tai reiškia, kad $[X, Z] = 0$ visiems X, t.y. $Z \in \mathfrak{z}$. Ir centras $\mathfrak{z}$, ir poalgebra $\mathfrak{s}$ yra idealai. Kadangi algebra $\mathfrak{k}$ yra baigtinės dimensijos, gauname $\mathfrak{k} = \mathfrak{s}^\perp \oplus \mathfrak{s} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{s}$.

(b) Pirmiausia įrodykime, kad $\mathfrak{z}(\mathfrak{s}) = 0$. Algebros $\mathfrak{z}(\mathfrak{s})$ elementas komutuoja su poalgebra $\mathfrak{s}$ ir su centru $\mathfrak{z}$, todėl pagal (a) dalies skaidinį jis komutuoja su visa algebra $\mathfrak{k}$. Taigi jis priklauso sankirtai $\mathfrak{z} \cap \mathfrak{s} = 0$.

Dabar tegul $X \in \mathfrak{s}$ ir $A = \operatorname{ad} X|_{\mathfrak{s}}$. Kadangi poalgebra $\mathfrak{s}$ yra idealas, operatorius A atvaizduoja algebrą $\mathfrak{s}$ į ją pačią. Atvaizdavimas A yra antisimetrinis, nes toks yra kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$. Taigi pasirinkus ortonormuotąją bazę $e_1, \ldots, e_m$ algebroje $\mathfrak{s}$, operatoriaus A matrica tenkina lygybę $A^\mathsf{T} = -A$. Todėl

$$B(X, X) = \operatorname{tr}(A^2) = -\operatorname{tr}(A^\mathsf{T} A) = -\sum_{i=1}^{m} \|Ae_i\|^2 \leq 0.$$

Lygybė galioja tik tada, kai $A = 0$, todėl $X \in \mathfrak{z}(\mathfrak{s}) = 0$. Taigi forma B yra neigiamai apibrėžta.

Formos B kompleksifikacija yra algebros $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ Kilingo forma, ir ši forma yra neišsigimusi. Pagal kompleksinį Kartano kriterijų iš [I] algebra $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ yra pusiau paprastoji. Nenulinis išsprendžiamasis realusis algebros $\mathfrak{s}$ idealas po kompleksifikacijos taptų nenuliniu išsprendžiamuoju algebros $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ idealu. Todėl algebra $\mathfrak{s}$ yra pusiau paprastoji. $\blacksquare$

Pavyzdžiui, tegul $\mathfrak{k} = \mathfrak{u}(n)$. Forma $-\operatorname{tr}(XY)$ tenkina abi formulės (6.1) tapatybes be vidurkinimo (Uždavinys 6.1). Teiginio 6.2 apie skaidinį įrodymas remiasi tik šiomis tapatybėmis, todėl jis tinka ir šiai formai. Šiuo atveju centras yra $\mathfrak{z} = i\mathbb{R}I$, o poalgebra yra $\mathfrak{s} = \mathfrak{su}(n)$. Elemento $X \in \mathfrak{u}(n)$ skaidinys yra

$$X = \tfrac{1}{n}(\operatorname{tr} X)\, I + \left(X - \tfrac{1}{n}(\operatorname{tr} X)\, I\right) \in i\mathbb{R}I \oplus \mathfrak{su}(n).$$

6.2 Maksimalieji torai ir jų jungtinumas

Apibrėžimas 6.3. *Toru* vadinama kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė. Grupės K *maksimalusis toras* yra toks jos pogrupis $T \subseteq K$, kuris yra toras ir nėra griežtai įtrauktas į jokį kitą grupės K pogrupį, kuris yra toras.

Tegul T yra toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$. Kai $t \in T$ ir $Y \in \mathfrak{t}$, diferencijuodami lygybę $t\exp(sY)t^{-1} = \exp(sY)$ taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(t)Y = Y$. Įstatę $t = \exp(rZ)$, kur $Z \in \mathfrak{t}$, ir diferencijuodami taške $r = 0$, gauname $[Z, Y] = 0$. Taigi algebra $\mathfrak{t}$ yra Abelio, ir lygybė $\exp(X + Y) = \exp X \exp Y$ galioja algebroje $\mathfrak{t}$ (2-oji paskaita).

Todėl aibė $\exp(\mathfrak{t})$ yra pogrupis, apimantis kurią nors elemento e aplinką (2-oji paskaita). Toks pogrupis yra atviras. Jis taip pat yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga. Kadangi toras T yra jungus, atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus.

Cituosime dar du faktus (H §11.1; S 5 sk.):

$$T \cong \mathfrak{t}/\Lambda \text{ kur } \Lambda = \ker\exp \text{ yra gardelė;} \qquad \overline{\exp(\mathbb{R}H)} = T \text{ su tam tikru } H \in \mathfrak{t}. \tag{6.2}$$

Antrasis faktas yra Kronekerio teorema. Tokį elementą H vadinsime *bendrosios padėties* elementu. Kronekerio teorema taip pat duoda elementą $t_0 \in T$, kurio laipsnių aibė yra tiršta tore T.

Lema 6.4. *Toras $T \subseteq K$ yra maksimalusis tada ir tik tada, kai jo Lie algebra $\mathfrak{t}$ yra algebros $\mathfrak{k}$ maksimalioji Abelio poalgebra. Maksimalieji torai egzistuoja.*

Įrodymas. Tegul $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra, ir tegul $T \subseteq T'$, kur T' yra toras. Tada $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{t}'$, kur $\mathfrak{t}'$ yra Abelio algebra, todėl $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}'$. Vadinasi, $T' = \exp(\mathfrak{t}') = \exp(\mathfrak{t}) = T$.

Atvirkščiai, tegul T yra maksimalusis toras, ir tegul $\mathfrak{a}$ yra Abelio poalgebra, tenkinanti sąlygą $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{a}$. Kadangi poalgebra $\mathfrak{a}$ yra Abelio, aibė $\exp(\mathfrak{a})$ yra pogrupis, kaip ir algebros $\mathfrak{t}$ atveju aukščiau. Šis pogrupis yra jungus ir Abelio. Pagal uždarojo pogrupio teoremą (3-ioji paskaita) jo uždarinys A yra Lie grupė. Grupė A yra kompaktinė, jungi ir Abelio, todėl ji yra toras, apimantis torą T. Kadangi toras T yra maksimalusis, gauname $A = T$. Todėl $\mathfrak{a} \subseteq \mathrm{Lie}(A) = \mathfrak{t}$.

Egzistavimui įrodyti paimkime maksimaliąją Abelio poalgebrą $\mathfrak{a}$. Kaip ir antrojoje pastraipoje, grupė $A = \overline{\exp(\mathfrak{a})}$ yra toras. Jo Lie algebra yra Abelio ir apima poalgebrą $\mathfrak{a}$, todėl ji yra lygi poalgebrai $\mathfrak{a}$. Pagal pirmąją pastraipą toras A yra maksimalusis. ∎

Teorema 6.5 (Toro teorema; BD §IV.1; S 5 sk.; H §§11.2–11.5)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, ir tegul T yra maksimalusis toras.*

(a) Kiekvienas elementas $g \in K$ priklauso pogrupiui xTx^{-1} su tam tikru $x \in K$.

(b) Kiekvienas grupės K maksimalusis toras yra lygus pogrupiui xTx^{-1} su tam tikru $x \in K$.

Holas (H) šią teoremą įrodo kompaktinėms matricinėms Lie grupėms, o Brėkeris ir tom Dykas (BD) – bet kurioms kompaktinėms ir jungioms Lie grupėms. Teoremos (b) dalis, t.y. maksimaliųjų torų jungtinumas, ir (a) dalies Lie algebros variantas turi trumpą pilną įrodymą.

Teiginys 6.6. *Tegul T yra grupės K maksimalusis toras. Kiekvienam $X \in \mathfrak{k}$ egzistuoja toks $x \in K$, kad $\mathrm{Ad}(x)X \in \mathfrak{t}$. Be to, bet kurie du grupės K maksimalieji torai yra jungtiniai.*

Įrodymas. Pasirinkime bendrosios padėties elementą $H \in \mathfrak{t}$. Apibrėžkime atvaizdavimą

$$f\colon K \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \langle \mathrm{Ad}(x)X, H\rangle.$$

Šis atvaizdavimas yra tolydus, todėl kompaktinėje grupėje K jis įgyja maksimumą kuriame nors taške x_0. Tegul $X_0 = \mathrm{Ad}(x_0)X$, ir fiksuokime $Y \in \mathfrak{k}$. Pagal 2-ąją paskaitą

$$f\big(\exp(sY)x_0\big) = \langle \mathrm{Ad}(\exp sY)X_0, H\rangle = \langle e^{s\,\mathrm{ad}\,Y}X_0, H\rangle.$$

Kadangi funkcija f įgyja maksimumą taške x_0, ši kintamojo s funkcija įgyja maksimumą taške $s = 0$. Todėl jos išvestinė $\langle [Y, X_0], H\rangle$ taške $s = 0$ yra lygi nuliui. Du kartus pritaikę antrąją formulės (6.1) tapatybę ir Lie skliaustų antisimetriškumą, gauname

$$0 = \langle [Y, X_0], H\rangle = -\langle X_0, [Y, H]\rangle = \langle X_0, [H, Y]\rangle = -\langle [H, X_0], Y\rangle.$$

Kadangi elementas Y yra bet koks, gauname $[H, X_0] = 0$.

Toliau nuo vieno elemento H pereisime prie visos algebros $\mathfrak{t}$. Šiame žingsnyje remiamės tuo, kad elementas H yra bendrosios padėties. Nagrinėkime aibę

$$S = \{t \in T : \mathrm{Ad}(t)X_0 = X_0\}.$$

Ji yra uždarasis toro T pogrupis, nes atvaizdavimas $t \mapsto \mathrm{Ad}(t)X_0$ yra tolydus. Iš lygybės $[H, X_0] = 0$ išplaukia, kad visi eksponentės eilutės nariai, išskyrus pirmąjį, yra lygūs nuliui. Todėl

$$\mathrm{Ad}(\exp sH)X_0 = e^{s\,\mathrm{ad}\,H}X_0 = X_0 \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Taigi pogrupis S apima aibę $\exp(\mathbb{R}H)$, o kartu ir jos uždarinį T. Dabar tegul $Z \in \mathfrak{t}$. Diferencijuodami lygybę $\mathrm{Ad}(\exp sZ)X_0 = X_0$ taške $s = 0$, gauname $[Z, X_0] = 0$. Taigi poerdvis $\mathfrak{t} + \mathbb{R}X_0$ yra Abelio poalgebra, apimanti algebrą $\mathfrak{t}$. Pagal maksimaliųjų torų charakterizaciją Lemoje 6.4 algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra, todėl $X_0 \in \mathfrak{t}$.

Dabar tegul T' yra maksimalusis toras, o H' yra jo bendrosios padėties elementas. Pasirinkime tokį elementą x, kad $\mathrm{Ad}(x)H' \in \mathfrak{t}$. Tada

$$x\exp(sH')x^{-1} = \exp\big(s\,\mathrm{Ad}(x)H'\big) \in T \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Jungtinimas elementu x yra homeomorfizmas, o toras T yra uždaras. Pereidami prie uždarinių, gauname $xT'x^{-1} \subseteq T$. Kairėje pusėje esantis pogrupis yra maksimalusis toras, todėl galioja lygybė. ∎

Apibrėžimas 6.7. Tegul $T \subseteq K$ yra maksimalusis toras. Jo *normalizatorius* yra $N_K(T) = \{n \in K : nTn^{-1} = T\}$. *Veilio grupė* yra $W(K, T) = N_K(T)/T$.

Grupė $W(K, T)$ veikia torą T pagal taisyklę $nT \cdot t = ntn^{-1}$, o algebrą $\mathfrak{t}$ – operatoriais $\mathrm{Ad}(n)$. Kai $n \in N_K(T)$ ir $H \in \mathfrak{t}$, kreivė $s \mapsto n\exp(sH)n^{-1}$ yra tore T. Diferencijuodami ją taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(n)H \in \mathfrak{t}$. Kadangi operatorius $\mathrm{Ad}(n)$ yra apgręžiamas, o algebra $\mathfrak{t}$ yra baigtinės dimensijos, operatorius $\mathrm{Ad}(n)$ atvaizduoja algebrą $\mathfrak{t}$ siurjektyviai į ją pačią. Šie veikimai yra gerai apibrėžti gretutinėms klasėms, nes toras T yra Abelio.

Lema 6.8. *Tegul T yra grupės K maksimalusis toras, ir tegul $N = N_K(T)$. Tada neutraliojo elemento komponentė N_0 yra lygi torui T, o grupė $W(K,T)$ yra baigtinė.*

Įrodymas. Grupė N yra uždara grupėje K, todėl ji yra kompaktinė Lie grupė (3-ioji paskaita). Tegul $n \in N$ ir $H \in \mathfrak{t}$. Tada

$$n \exp(sH) n^{-1} = \exp\left(s \operatorname{Ad}(n) H\right) \in T \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Diferencijuodami taške $s = 0$, gauname $\operatorname{Ad}(n)H \in \mathfrak{t}$. Jei $\exp H = e$, iš pateiktos formulės gauname $\exp(\operatorname{Ad}(n)H) = e$. Todėl atvaizdavimas $A_n = \operatorname{Ad}(n)|_{\mathfrak{t}}$ atvaizduoja gardelę Λ į ją pačią.

Pirmiausia įrodysime, kad komponentė N_0 centralizuoja torą T. Pasirinkime bazę $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ algebroje $\mathfrak{t}$, sudarytą iš gardelės Λ vektorių. Kiekvienas atvaizdavimas $n \mapsto A_n \lambda_i$ yra tolydus ir įgyja reikšmes diskrečiojoje aibėje Λ. Kadangi komponentė N_0 yra jungi, šis atvaizdavimas komponentėje N_0 yra pastovus ir visur įgyja tą pačią reikšmę λ_i, kurią jis įgyja taške e. Todėl $A_n = I$, kai $n \in N_0$. Tada $n \exp(H) n^{-1} = \exp H$ visiems $H \in \mathfrak{t}$. Kadangi $\exp(\mathfrak{t}) = T$, kiekvienas elementas $n \in N_0$ komutuoja su kiekvienu toro T elementu.

Toliau įrodysime, kad $\operatorname{Lie}(N) = \mathfrak{t}$. Tegul $X \in \operatorname{Lie}(N)$. Tada $\exp(sX) \in N_0$ visiems s. Pagal pirmąjį žingsnį $\operatorname{Ad}(\exp sX)H = H$, kai $H \in \mathfrak{t}$. Diferencijuodami taške $s = 0$, gauname $[X, H] = 0$. Todėl poerdvis $\mathfrak{t} + \mathbb{R}X$ yra Abelio poalgebra, ir $X \in \mathfrak{t}$, nes algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra (Lema 6.4). Jungiąją grupę N_0 generuoja aibė $\exp(\operatorname{Lie} N)$ (2-oji paskaita). Todėl komponentę N_0 generuoja aibė $\exp(\mathfrak{t}) = T$, taigi $N_0 = T$.

Galiausiai komponentė N_0 yra atvira grupėje N (3-ioji paskaita). Komponentės N_0 gretutinės klasės sudaro kompaktinės grupės N denginį poromis nesikertančiomis atviromis aibėmis. Todėl gretutinių klasių yra baigtinai daug. Kadangi $N_0 = T$, grupė $W(K,T) = N/N_0$ yra baigtinė. ∎

6.3 Toro teoremos įrodymo eskizas atvaizdavimo laipsnio metodu

Kadangi $x \exp(X) x^{-1} = \exp(\operatorname{Ad}(x)X)$, iš jungtinumo tvirtinimo Teiginyje 6.6 išplaukia, kad kiekvienas aibės $\exp(\mathfrak{t})$ elementas priklauso kuriam nors pogrupiui, jungtiniam torui T. Atvirkščiai, kiekvienas elementas, jungtinis kuriam nors toro $T = \exp(\mathfrak{t})$ elementui, priklauso eksponentės vaizdui. Todėl toro teoremos (a) dalis (Teorema 6.5(a)) yra lygiavertė atvaizdavimo exp siurjektyvumui. Atvaizdavimo exp siurjektyvumui įrodyti reikia globalaus argumento. Pateiksime Holo įrodymo eskizą (H §§11.3–11.5).

Jungiajai grupei K apibrėžkime atvaizdavimą

$$\Phi\colon K/T \times T \to K, \qquad \Phi(xT, t) = xtx^{-1}.$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes toras T yra Abelio. Apibrėžimo sritis $K/T \times T$ ir reikšmių sritis K yra kompaktinės ir jungios daugdaros, kurių dimensija yra lygi $\dim K$ (3-ioji paskaita).

1. Tegul $t_0 \in T$ yra elementas, kurio laipsnių aibė yra tiršta tore T (žr. tekstą po formulės (6.2)). Tada

$$\Phi^{-1}(t_0) = \{(nT,\, n^{-1} t_0 n) : nT \in W(K,T)\}.$$

Kiekvienas išvardytas taškas atvaizduojamas į t_0. Atvirkščiai, tegul $xtx^{-1} = t_0$. Tada $x^{-1}t_0^m x = t^m \in T$ visiems $m \in \mathbb{Z}$. Pereidami prie uždarinių, gauname $x^{-1}Tx \subseteq T$. Abu šie pogrupiai yra maksimalieji torai, todėl galioja lygybė ir $x \in N_K(T)$. Ši pirmavaizdžių aibė yra baigtinė, nes Veilio grupė yra baigtinė pagal Lemą 6.8, o ši lema buvo įrodyta nesinaudojant toro teorema.

2. Faktorerdvė K/T yra orientuojama. Fiksuokime daugdarų K/T, T ir K orientacijas ir suteikime sandaugai $K/T \times T$ sandaugos orientaciją. Kiekviename aibės $\Phi^{-1}(t_0)$ taške atvaizdavimo Φ diferencialas yra apgręžiamas. Jo determinantas, apskaičiuotas orientuotosiose bazėse, visuose šiuose taškuose turi tą patį ženklą.
3. Taškas $y \in K$ vadinamas atvaizdavimo Φ *reguliariąja reikšme*, jei diferencialas $d\Phi$ yra apgręžiamas kiekviename aibės $\Phi^{-1}(y)$ taške. Pagal žingsnį 2 elementas t_0 yra reguliarioji reikšmė. Glodus atvaizdavimas tarp vienodos dimensijos kompaktinių, jungių ir orientuotų daugdarų turi sveikąjį laipsnį. Šis laipsnis yra lygus bet kurios reguliariosios reikšmės pirmavaizdžių skaičiui, kai kiekvienas pirmavaizdis skaičiuojamas su diferencialo $d\Phi$ determinanto tame taške ženklu.
4. Todėl $\deg \Phi = \pm|W(K,T)| \neq 0$. Taškas, nepriklausantis vaizdui, būtų reguliarioji reikšmė be pirmavaizdžių, ir laipsnis būtų lygus 0. Todėl atvaizdavimas Φ yra siurjektyvus.

Praleistasis žingsnis yra laipsnio teorija, naudojama žingsniuose 2–4. Ją sudaro laipsnio apibrėžimas, jo nepriklausomumas nuo reguliariosios reikšmės, faktorerdvės K/T orientacija ir ženklų palyginimas visuose pirmavaizdžiuose.

Lokalų skaičiavimą, kuriuo remiasi žingsnis 2, čia pateikiame taške (eT, t). Pagal 3-iąją paskaitą atvaizdavimas $Y \mapsto \exp(Y)T$ sutapatina poerdvį $\mathfrak{t}^\perp$ su faktorerdvės K/T liestine erdve taške eT. Sutapatinkime toro T ir grupės K liestines erdves taške t su algebromis $\mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$ kairiuoju postūmiu elementu t. Taigi elementas $Z \in \mathfrak{t}$ atitinka kreivę $s \mapsto t\exp(sZ)$. Kai $Y \in \mathfrak{t}^\perp$ ir $Z \in \mathfrak{t}$, turime

$$t^{-1}\Phi\big(\exp(sY)T,\ t\exp(sZ)\big) = \exp\big(s\,\mathrm{Ad}(t^{-1})Y\big)\exp(sZ)\exp(-sY).$$

Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę išvestinė taške $s = 0$ yra $\mathrm{Ad}(t^{-1})Y - Y + Z$. Ortogonalusis atvaizdavimas $\mathrm{Ad}(t^{-1})$ palieka kiekvieną algebros $\mathfrak{t}$ elementą nepakitusį, nes toras T yra Abelio. Todėl poerdvis $\mathfrak{t}^\perp$ jo atžvilgiu yra invariantinis. Taip sutapatinus erdves, diferencialas yra blok-diagonalus skaidinio $\mathfrak{t}^\perp \oplus \mathfrak{t}$ atžvilgiu, o jo blokai yra $\mathrm{Ad}(t^{-1})|_{\mathfrak{t}^\perp} - I$ ir I. Todėl

$$\det d\Phi_{(eT,t)} = \det\big(\mathrm{Ad}(t^{-1}) - I\big)\big|_{\mathfrak{t}^\perp}. \tag{6.3}$$

Holas (H §11.5) parodo, kad šis determinantas taške $t = t_0$ yra teigiamas ir kad kituose elemento t_0 pirmavaizdžiuose ženklas yra tas pats. Šios dalies čia neatkartojame.

6.4 Eksponentės siurjektyvumas ir Veilio grupė

Išvada 6.9. *Jei grupė K yra kompaktinė ir jungi, tai atvaizdavimas* $\exp\colon \mathfrak{k} \to K$ *yra siurjektyvus.*

Įrodymas. Tegul $g \in K$. Pagal toro teoremą (Teorema 6.5(a)) turime $g = xtx^{-1}$, kur $x \in K$ ir $t \in T$. Kadangi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus, turime $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$. Todėl

$$g = x\exp(H)x^{-1} = \exp\big(\mathrm{Ad}(x)H\big). \qquad \blacksquare$$

Jungumo prielaida yra būtina. Kelias $s \mapsto \exp(sX)$ jungia elementą e su elementu $\exp X$, todėl aibė $\exp(\mathfrak{k})$ yra neutraliojo elemento komponentės poaibis. Pavyzdžiui, joks grupės $\mathrm{O}(2)$ atspindys nepriklauso eksponentės vaizdui.

Toro T *centralizatorius* yra $Z_K(T) = \{g \in K : gt = tg \text{ visiems } t \in T\}$. Jis apima patį torą T, nes grupė T yra Abelio.

Teorema 6.10 (H §§11.2–11.5; BD §§IV.1–2)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, o jos maksimalusis toras yra T. Tada $Z_K(T) = T$. Du toro T elementai yra jungtiniai grupėje K tada ir tik tada, kai jie priklauso tai pačiai grupės $W(K,T)$ orbitai.*

Kartu su toro teorema (Teorema 6.5(a)) gauname bijekciją

$$T/W(K,T) \longrightarrow \{\text{jungtinumo klasės grupėje } K\}, \qquad W(K,T)\cdot t \longmapsto \text{klasė, kurioje yra } t.$$

Siurjektyvumą užtikrina toro teorema. Injektyvumą užtikrina Teoremos 6.10 tvirtinimas apie orbitas. Pagal Lemą 6.8 grupė $W(K,T)$ yra baigtinė. Taigi jungtinumas grupėje K susiveda į baigtinės grupės veikimą tore T.

Veilio grupė turi ir algebrinį aprašymą. Kai $H \in \mathfrak{t}$, operatorius $\mathrm{ad}\, H$ yra antisimetrinis mūsų fiksuotos $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu. Todėl jo kompleksiškai tiesinis pratęsimas į algebrą $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ yra diagonalizuojamas ir turi menamas tikrines vertes.

Šaknimi vadinamas toks nenulinis elementas $\alpha \in \mathfrak{t}^*_{\mathbb{C}}$, kad kuris nors nenulinis vektorius $V \in \mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ tenkina sąlygą

$$[H,V] = \alpha(H)V \qquad (H \in \mathfrak{t}_{\mathbb{C}}).$$

Šaknų aibę žymėsime simboliu R.

Kai $H \in \mathfrak{t}$, reikšmė $\alpha(H)$ yra operatoriaus $\mathrm{ad}\, H$ tikrinė vertė, todėl ji yra menama. Užrašykime $\alpha = ia$, kur forma a įgyja realiąsias reikšmes algebroje $\mathfrak{t}$, ir apibrėžkime elementą $a^\sharp \in \mathfrak{t}$ sąlyga $\langle a^\sharp, H\rangle = a(H)$ visiems $H \in \mathfrak{t}$. Atspindžiai ir *algebrinė Veilio grupė* apibrėžiami formulėmis

$$s_\alpha(H) = H - \frac{2a(H)}{\langle a^\sharp, a^\sharp\rangle}\, a^\sharp, \qquad W(R) = \langle s_\alpha : \alpha \in R\rangle \subseteq \mathrm{GL}(\mathfrak{t}).$$

Teorema 6.11 (H §11.7; BD V sk.)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, ir tegul duota bet kuri $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinė skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{k}$. Tada atvaizdavimas $nT \mapsto \mathrm{Ad}(n)|_{\mathfrak{t}}$ yra izomorfizmas, atvaizduojantis grupę $W(K,T)$ į visą grupę $W(R)$.*

6.5 Unitariosios grupės ir nekompaktinės grupės pavyzdys

Teiginys 6.12. *Tegul $T \subseteq \mathrm{U}(n)$ yra diagonaliųjų unitariųjų matricų pogrupis. Kiekvienam perstatymui $\sigma \in S_n$ perstatymo matrica apibrėžiama formule $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Tada pogrupis T yra maksimalusis toras, galioja lygybė*

$$N_{\mathrm{U}(n)}(T) = \{DP_\sigma : D \in T,\ \sigma \in S_n\},$$

ir atvaizdavimas $DP_\sigma T \mapsto \sigma$ yra izomorfizmas $W(\mathrm{U}(n), T) \to S_n$. Veikimas tore T užrašomas formule

$$P_\sigma \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n) P_\sigma^{-1} = \operatorname{diag}\left(z_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, z_{\sigma^{-1}(n)}\right). \tag{6.4}$$

Įrodymas. Grupė $T \cong \mathrm{U}(1)^n$ yra toras. Fiksuokime elementą $t_* = \operatorname{diag}(c_1, \dots, c_n) \in T$, kurio įstrižainės elementai yra poromis skirtingi. Matrica, komutuojanti su elementu t_*, išsaugo kiekvieną tikrinę tiesę $\mathbb{C}e_j$, todėl ji yra diagonalioji. Todėl $Z_{\mathrm{U}(n)}(T) = T$. Bet kuris toras $T' \supseteq T$ yra Abelio grupė, todėl $T' \subseteq Z_{\mathrm{U}(n)}(T) = T$. Taigi toras T yra maksimalusis.

Formulė (6.4) galioja kiekvienam $t = \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n) \in T$, nes

$$P_\sigma t P_\sigma^{-1} e_{\sigma(j)} = P_\sigma t e_j = z_j e_{\sigma(j)}.$$

Todėl kiekviena matrica DP_σ normalizuoja torą T. Atvirkščiai, tegul $g \in N_{\mathrm{U}(n)}(T)$ ir $t' = g t_* g^{-1} \in T$. Tada

$$t'(g e_j) = g t_* e_j = c_j\, g e_j.$$

Diagonalioji matrica t' turi skirtingas tikrines vertes $c_1, \dots, c_n$. Todėl jos tikrinis poerdvis, atitinkantis tikrinę vertę c_j, yra koordinačių tiesė $\mathbb{C}e_{\sigma(j)}$. Skirtingas tikrines vertes atitinka skirtingos tikrinės tiesės, todėl atvaizdavimas σ yra perstatymas. Taigi $g e_j = d_{\sigma(j)} e_{\sigma(j)}$, kur $|d_{\sigma(j)}| = 1$. Kitaip tariant, $g = DP_\sigma$, kur $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Kadangi $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$ ir $P_\sigma D P_\sigma^{-1} \in T$, atvaizdavimas $DP_\sigma T \mapsto \sigma$ yra homomorfizmas. Jis yra siurjektyvus, nes $P_\sigma \in \mathrm{U}(n)$. Jis yra injektyvus, nes sąlyga $DP_\sigma \in T$ galioja tik tada, kai $\sigma = \mathrm{id}$. ∎

Dabar palyginkime grupę $W(\mathrm{U}(n), T)$ su algebrine Veilio grupe, naudodami Ad-invariantinę formą $-\operatorname{tr}(XY)$. Algebroje $\mathfrak{t} = \{i \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n) : a_j \in \mathbb{R}\}$ ši forma yra lygi $\sum_j a_j b_j$. Šiuo atveju kompleksifikacija yra $\mathfrak{t}_\mathbb{C} = \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$. Tegul E_{jk} yra matricinis vienetas, turintis elementą 1 eilutėje j ir stulpelyje k. Kai $H = i \operatorname{diag}(a)$ ir $j \neq k$, turime

$$[H, E_{jk}] = i(a_j - a_k) E_{jk}.$$

Tegul ε_j yra $\mathbb{C}$-tiesinė forma erdvėje $\mathfrak{t}_\mathbb{C}$, apibrėžta lygybe $\varepsilon_j\big(i \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)\big) = a_j$. Šaknys yra $\alpha_{jk} = i(\varepsilon_j - \varepsilon_k)$, kai $j \neq k$. Taigi gauname $a = \varepsilon_j - \varepsilon_k$, $a^\sharp = i(E_{jj} - E_{kk})$ ir $\langle a^\sharp, a^\sharp \rangle = 2$. Tada

$$s_{\alpha_{jk}}\big(i \operatorname{diag}(a)\big) = i \operatorname{diag}(a) - (a_j - a_k)\, i(E_{jj} - E_{kk}).$$

Šis atspindys sukeičia vietomis koordinates a_j ir a_k. Pagal perstatymo formulę (6.4) šis atspindys yra lygus $\mathrm{Ad}(P_{(jk)})|_\mathfrak{t}$. Transpozicijos generuoja grupę S_n. Todėl grupė $W(R)$ yra grupės $W(\mathrm{U}(n), T)$ vaizdas, kaip ir numato Veilio grupės algebrinis aprašymas Teoremoje 6.11. Vadinasi, grupės $\mathrm{U}(n)$ jungtinumo klasės atitinka aibės T/S_n taškus. Kitaip tariant, unitariąją matricą iki jungtinumo nusako jos tikrinės vertės, įskaitant jų kartotinumus.

Išvada 6.13. *Tegul $n \geq 2$ ir $T_1 = T \cap \mathrm{SU}(n)$. Tada pogrupis T_1 yra grupės $\mathrm{SU}(n)$ maksimalusis toras. Normalizatorių $N_{\mathrm{SU}(n)}(T_1)$ sudaro matricos DP_σ, kur $D \in T$ ir $\det(DP_\sigma) = 1$, o atvaizdavimas $DP_\sigma T_1 \mapsto \sigma$ yra izomorfizmas $W(\mathrm{SU}(n), T_1) \to S_n$.*

Įrodymas. Atvaizdavimas $(z_1, \dots, z_{n-1}) \mapsto \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_{n-1}, (z_1 \cdots z_{n-1})^{-1})$ rodo, kad $T_1 \cong \mathrm{U}(1)^{n-1}$. Tegul $0 < \epsilon < \pi/(n-1)$. Elementai $c_j = e^{i\epsilon(2j-n-1)}$ yra poromis skirtingi, o jų sandauga yra lygi 1, nes $\sum_j (2j - n - 1) = 0$. Teiginio 6.12 įrodymas, t.y. grupės $\mathrm{U}(n)$ normalizatoriaus apskaičiavimas, tinka ir su šiuo elementu t_*. Jis rodo, kad toras T_1 yra

maksimalusis. Jis taip pat rodo, kad normalizatorių sudaro matricos DP_σ, kurioms galioja lygybė

$$\det(DP_\sigma) = \det D \cdot \operatorname{sgn}\sigma = 1.$$

Kiekvienas perstatymas σ pasitaiko: pakanka imti $D = \operatorname{diag}(\operatorname{sgn}\sigma, 1, \dots, 1)$. Injektyvumo argumentas nepakinta. ∎

Šaknys vėl sutampa. Lie algebrą $\mathfrak{t}_1$, atitinkančią torą T_1, sudaro matricos $i\operatorname{diag}(a)$, kurioms galioja lygybė $\sum_j a_j = 0$. Kadangi algebrą $\mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ apvelka poalgebra $\mathfrak{t}_{1,\mathbb{C}}$ ir matricos E_{jk}, šaknys yra formų α_{jk} apribojimai. Šie apribojimai yra nenuliniai, nes elementas $a^\sharp = i(E_{jj} - E_{kk})$ priklauso algebrai $\mathfrak{t}_1$ ir $a(a^\sharp) = 2$. Todėl atspindys $s_{\alpha_{jk}}$ ir toliau sukeičia vietomis koordinates a_j ir a_k. Apibrėžkime matricą $n_{(jk)} = \operatorname{diag}(-1, 1, \dots, 1)P_{(jk)}$. Ši matrica priklauso normalizatoriui $N_{\mathrm{SU}(n)}(T_1)$. Diagonaliosios matricos algebroje $\mathfrak{t}$ veikia trivialiai, todėl $\operatorname{Ad}(n_{(jk)})|_{\mathfrak{t}_1} = s_{\alpha_{jk}}$. Todėl grupė $W(R)$ yra grupės $W(\mathrm{SU}(n), T_1) \cong S_n$ vaizdas.

Grupės SU(2) atveju transpozicijai atstovauja matrica

$$w = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(-1,1)P_{(12)}, \qquad w\operatorname{diag}(z,\bar z)w^{-1} = \operatorname{diag}(\bar z, z).$$

Pagal bijekciją tarp aibės $T_1/W(\mathrm{SU}(2), T_1)$ ir jungtinumo klasių kiekvienoje grupės SU(2) jungtinumo klasėje yra lygiai viena matrica $\operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$, kur $\theta \in [0,\pi]$.

Palyginimui panagrinėkime jungiąją ir nekompaktinę grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Jos jungumas buvo įrodytas 2-oje paskaitoje (Uždavinys 2.4). Pagal 2-osios paskaitos skaičiavimą matrica

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

nepriklauso aibei $\exp(\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}))$. Todėl Išvados 6.9 siurjektyvumo tvirtinimas šiai jungiajai ir nekompaktinei grupei negalioja. Ir tiesė $\mathbb{R}\operatorname{diag}(1,-1)$, ir tiesė $\mathfrak{so}(2)$ yra maksimaliosios Abelio poalgebros. Jų nenulinių elementų tikrinės vertės yra atitinkamai realiosios ir menamosios, todėl šios tiesės nėra Ad-jungtinės.

Jungtinumo tvirtinimo Teiginyje 6.6 įrodymas netinka tame žingsnyje, kuriame naudojama Lemos 6.1 invariantinė skaliarinė sandauga. Kai $H = \operatorname{diag}(1,-1)$, operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinės vertės yra $2, 0, -2$, o antisimetrinio operatoriaus tikrinės vertės yra menamos. Vidurkinti negalima, nes grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ nėra kompaktinė. Uždavinys 6.4 pateikia išsamią analizę.

6.6 Faktorgrupės pagal baigtinius centrinius pogrupius

Kitoje paskaitoje naudosime šią globaliąją skaidinio formą.

Teorema 6.14 (BD §V.8). *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi. Tegul $T_0 = Z(K)_0$ yra centro neutraliojo elemento komponentė. Ji yra toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{z}(\mathfrak{k})$. Tegul K_{sc} yra vienajungė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ (4-oji paskaita). Tada grupė K_{sc} yra kompaktinė, o įterpimas $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}] \to \mathfrak{k}$ integruojasi į homomorfizmą $\varphi\colon K_{\mathrm{sc}} \to K$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\mu\colon T_0 \times K_{\mathrm{sc}} \to K, \qquad \mu(z,y) = z\,\varphi(y),$$

yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis ir centrinis. Todėl

$$K \cong (T_0 \times K_{\mathrm{sc}})/F.$$

Grupės K_{sc} kompaktiškumą teigia Veilio teorema, ir šis faktas yra cituojamo rezultato dalis.

Pavyzdžiui, kai $K = \mathrm{U}(n)$, turime $T_0 = \{zI : |z| = 1\}$ ir $K_{\mathrm{sc}} = \mathrm{SU}(n)$, o ši grupė yra vienajungė (H 13 sk.). Šiuo atveju homomorfizmas apibrėžiamas formule $\mu(z, A) = zA$. Jei $zA = I$, tai $A = z^{-1}I$ ir $\det A = z^{-n} = 1$. Todėl

$$F = \{(\zeta, \zeta^{-1}I) : \zeta^n = 1\} \cong \mathbb{Z}/n, \qquad \mathrm{U}(n) \cong \big(\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(n)\big)/F.$$

Uždavinys 6.5 patikrina siurjektyvumą, kai $n = 2$.

Savikontrolės klausimai

1. Išskaidykite matricą
$$X = \begin{pmatrix} 3i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \in \mathfrak{u}(2)$$
pagal tiesioginę sumą $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{su}(2)$.
Atsakymas. Centro komponentė yra $\frac{1}{2}(\operatorname{tr} X)I = 2iI$. Likusi dalis yra antiermitinė matrica, kurios pėdsakas lygus nuliui:
$$X - 2iI = \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}.$$

2. Tegul T yra grupės $\mathrm{U}(n)$ diagonalusis toras. Nesinaudodami toro teorema, įrodykite, kad kiekvienas grupės $\mathrm{U}(n)$ elementas priklauso kuriam nors pogrupiui, jungtiniam torui T, kaip Teoremos 6.5(a) dalyje.
Atsakymas. Unitarioji matrica U yra normalioji. Pagal normaliųjų matricų spektrinę teoremą egzistuoja tokia unitarioji matrica V, kad matrica $V^{-1}UV$ yra diagonalioji. Matrica $V^{-1}UV$ taip pat yra unitarioji, todėl ji priklauso torui T. Todėl $U \in VTV^{-1}$.

3. Ar matricos $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir $\mathrm{diag}(-i, i)$ yra jungtinės grupėje $\mathrm{SU}(2)$? Ar matricos $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir I yra jungtinės?
Atsakymas. Taip. Su aukščiau apibrėžta matrica w turime $w\,\mathrm{diag}(i, -i)w^{-1} = \mathrm{diag}(-i, i)$. Antrosios poros matricos nėra jungtinės. Jungtinių matricų pėdsakai yra lygūs, o matricų $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir I pėdsakai yra atitinkamai 0 ir 2.

Santrauka

Suvidurkinta skaliarinė sandauga duoda skaidinį į centrinę ir pusiau paprastąją dalis. Maksimalieji torai yra jungtiniai. Jungiajai grupei K cituojama globalioji toro teorema užtikrina atvaizdavimo exp siurjektyvumą. Kartu su cituojama orbitų teorema grupei $W(K, T)$ ji sutapatina grupės K jungtinumo klases su aibės $T/W(K, T)$ taškais. Veilio grupė yra baigtinė. Grupėms $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ ji yra izomorfinė grupei S_n. Kompaktiškumo prielaida yra esminė, kaip rodo jungioji grupė $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.

Literatūra

- H: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, §§11.1–11.5 ir 11.7.
- BD: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, IV.1–3 ir V.8.
- S: Sepanski, *Compact Lie Groups*, 5 skyrius. [I]: būtinasis ankstesnis kursas „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“.